ChefとItamaeをニコイチして Ansibleにマイグレーションした話

2021/1/24 July Tech Festa 2021 winter

大中浩行(@setoazusa)

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

アジェンダ

Linuxサーバーのプロビジョニングにおいて、ツールが導入先ごとにChefとItamaeに別れていたのを、Ansibleにマイグレーションして仕様を共通化した事例を紹介します。

インフラ自動化のツールは比較的乗り換えのコストが高いと見なされがちですが、どのようにして複数ツールが混在している環境統一していったのかを取り上げます。

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

アジェンダ

- もともとの状況
- なぜAnsibleか
- 移行プロセス
- アーキテクチャー
- 環境差分の考え方
- これから

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

おことわり

- ツールの優劣の話はメインではないです。
- ツールの設計思想としてはChefのほうが今でも好みです。
- 今日はAnsibleによるインフラのコード化を運用化するなかで、モジュール構成や、対象となる環境、他ツールとの連携をどのようにつなぎこんでいるかをメインにお話しします。

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

もともとの状況

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

もともとの状況

- アトラシアン製品(Jira/Confluence/Bitbucket等)のプロビジョニング
- Javaで動作するWebアプリケーション
- 製品ごとにプロビジョニング仕様がある(共通している仕様もあるが個別の仕様もある)
- 導入先によって構成・仕様が違う

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

もともとの状況

- 導入先がパブリッククラウド(AWS)とオンプレの仮想環境(VMWare/KVM)の導入先にわかれる
- 導入先によってChefを使用している環境とItamaeを使用している環境が混在していた
- 自分はもともとChef側をメンテナンス

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

なぜAnsibleか

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

いったんはChefにそろえようとしたが…

- Itamaeのレシピはrubyスクリプトなので、rubyのロジックを織り込んでレシピの動的生成(メタプログラミング)が出来る→可読性が極めて悪い
(ロジックが織り込めること自体はChefも同様だが)

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

今でもChefが一番お気に入り

- 規模が大きい案件ではChefのrole/environmentによる、環境／仕様のバリエーションごとの属性出し分けがマッチする
- DSLの完成度もChefは高い

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

【Chef Solo】attributeはどう使い分けるべきか。 | Developers.IO
http://dev.classmethod.jp/server-side/chef/attribute-overrides-pattern/

ただ、ChefはAttributeの優先度の仕様が複雑怪奇…

	Attribute Files	Node / Recipe	Environment	Role
default	1	2	3	4
force_default	5	6		
normal	7	8		
override	9	10	12	11
force_override	13	14		
automatic		15		

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Ansibleを選んだ理由

- DSLがYAMLであることの不自由さは正直ある
- ただ、サーバーのプロビジョニングにおけるユースケースの網羅度合いについては、Ansibleが優れている
- 公式ドキュメントを読み込んでいけばどうにかなる

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

移行プロセス

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

進め方(1)

- いったん全環境のプロビジョニングをChefで統一する
- 導入先の環境が全てCentOS(6/7)なのでItamaeにあったUbuntu関連の仕様は削除する
- 全環境のプロビジョニングをAnsibleに統一できるまで一年強

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

進め方(2)

- Ansibleはスタンドアローンで実行する(プロビジョニングするサーバー上で直接ansible-playbookコマンドを実行する)
- 異なる導入先(顧客)の接続ホストを同一のAnsible上で管理しようとすると複雑になるため

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

進め方(3)

- サーバー上にAnsible関連のモジュールが入ってしまうことに関しては割り切る
- AWS環境の導入先はPackerからansible-playbookコマンドを実行してAMIイメージを作成する(EC2インスタンスの作成はTerraform)

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

アーキテクチャー

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

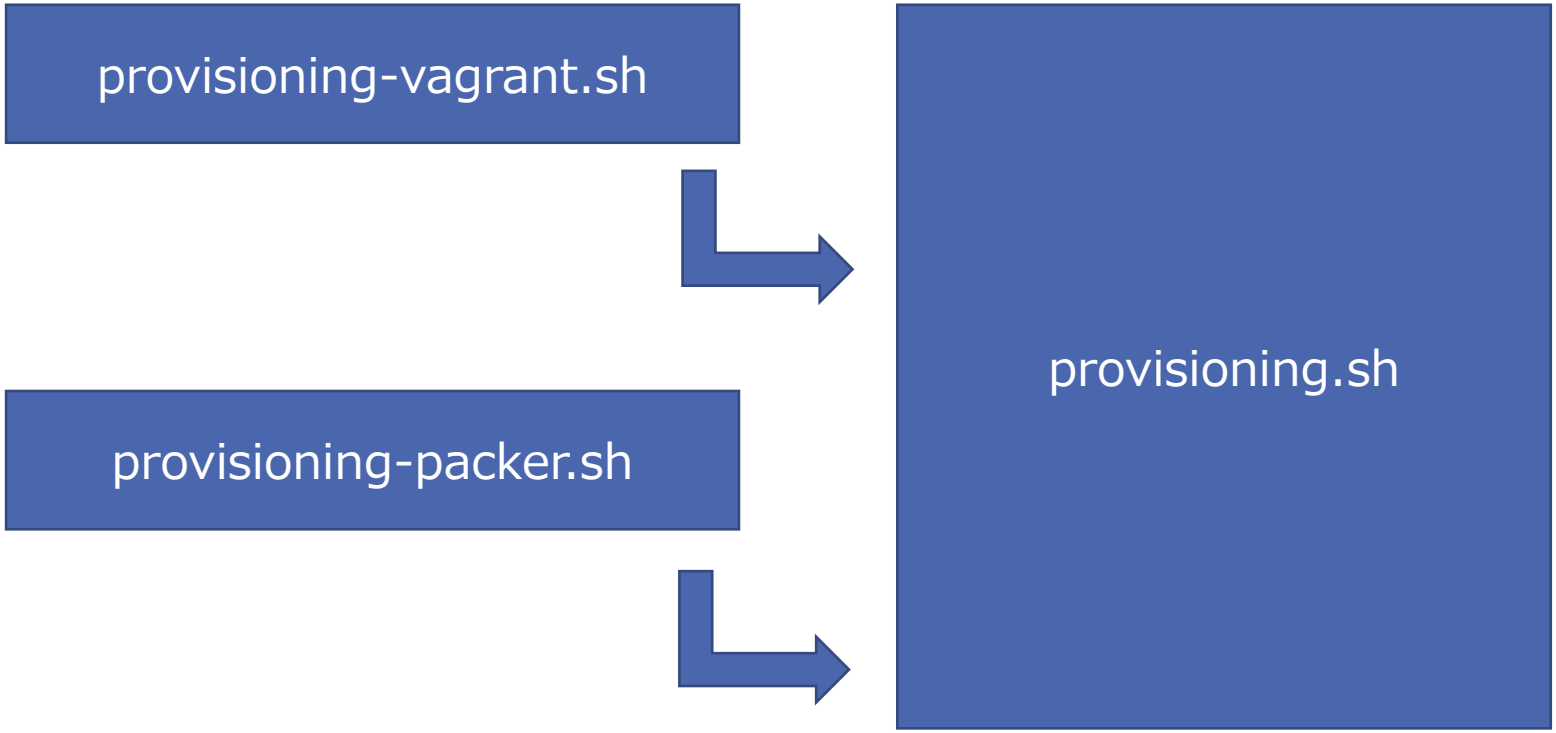
実行する環境の分類

- スタンドアローンでの実行(サーバーにrsyncでplaybookを転送、sshで接続してansible-playbookコマンドを実行)
- Packerからの実行
- Vagrantからの実行(ローカル開発環境)

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

- どの環境も、ansible-playbookコマンドを実行するシェルスクリプトを用意して、実行環境の差異(カレントディレクトリー)はそこで吸収する
- VagrantのAnsible Provisionerは使用しない

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka



Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Vagrantからの実行

atlassian-provision > provisioning-vagrant.sh

```
1
2   cd /vagrant
3   echo -e '#!/bin/bash\necho [redacted]' > .passwd
4
5   bash provisioning.sh $1 localhost
6
```

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Packerからの実行

atlassian-provision > provisioning-packer.sh

```
#!/bin/bash

bash /tmp/provisioning.sh ${TARGET_NODE} ${TARGET_ENV}
```

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Packerからの実行(Packer側定義)

```
"provisioners": [
  {
    "type": "file",
    "source": ".",
    "destination": "/tmp/"
  },
  {
    "environment_vars": [
      "SSH_USERNAME={{user `ssh_username`}}",
      "SSH_PASSWORD={{user `ssh_password`}}",
      "TARGET_NODE={{user `target_node`}}",
      "TARGET_ENV={{user `target_env`}}"
    ],
    "execute_command": "echo 'vagrant' | {{.Vars}} sudo -E -S bash '{{.Path}}'",
    "scripts": [
      "provisioning-packer.sh"
    ],
    "type": "shell",
    "pause_before": "10s"
  }
```

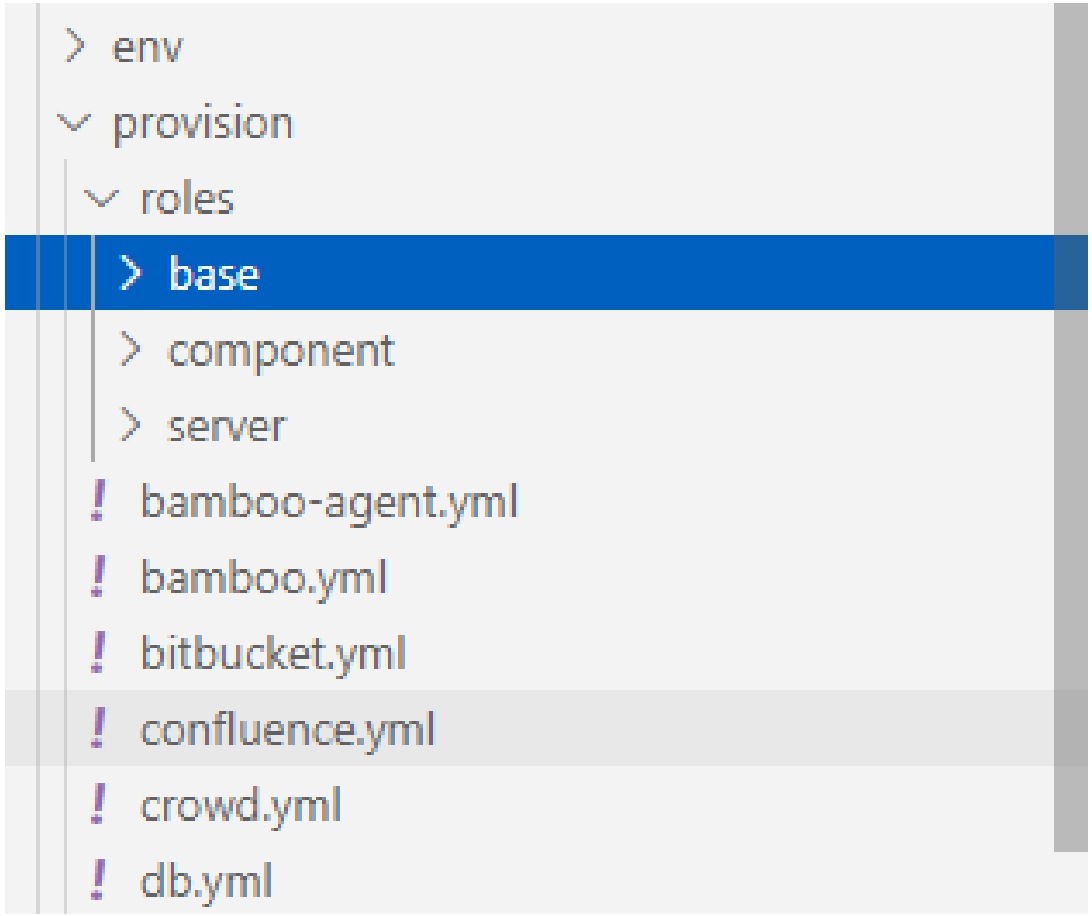
Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Ansible-playbookコマンドを実行するスクリプト(provisioning.sh)

```
grep "7\." /etc/redhat-release
RET=$?
if [ $RET -eq 0 ]; then
  #RHEL7/CentOS7
  yum -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
else
  #RHEL8/CentOS8
  yum -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
fi

yum -y install ansible

CURRENT=$(cd $(dirname $0) && pwd)

chmod +x ${CURRENT}/.passwd

cd $CURRENT && PYTHONUNBUFFERED=1 ANSIBLE_FORCE_COLOR=true ansible-playbook
--limit="default" --vault-password-file .passwd --inventory-file=env/$2 -v provision/$1.
yml
```

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

ディレクトリー構成



全製品共通部分のrole

共通部分のrole

個別製品ごとのrole

Playbook定義

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

構成の切替はPlaybookに集約する

atlassian-provision > provision > ! bitbucket.yml > {} 0 > {} var

```yaml
- hosts: default
  become: yes
  vars:
    git_version: 2.24.3
    bitbucket_version: 6.10.5
    user: bitbucket
  roles:
    - 'base/setup'
    - 'base/user'
    - 'component/git'
    - 'component/openjdk'
    - 'server/bitbucket/setup'
    - 'server/bitbucket/custom'
    - 'server/bitbucket/startup'
```

全製品共通部のrole

共通部分のrole

個別製品ごとのrole

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

導入先の設定切替はinventoryで切り替える

atlassian-provision > env > seminar

```
default ansible_connection=local
[all:vars]
stage=seminar
sso=true
remoteIp=X-Forwarded-For
backup.host=[redacted]
jira_type=software
```

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

OSのバージョンごとの切り替え

```yaml
- name: "include rhel7 base role"
  include_role:
    name: base/setup/rhel7
  when:
    - ansible_distribution == "CentOS"
    - ansible_distribution_major_version == "7"
- name: "include rhel7 base role"
  include_role:
    name: base/setup/rhel8
  when:
    - ansible_distribution == "CentOS"
    - ansible_distribution_major_version == "8"
```

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

環境差分の考え

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

- パッケージの構造上、起動スクリプト・設定ファイル等にカスタマイズする箇所が分散している
- 環境差分の箇所をなるべく一カ所に集中させる

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

方針

- 環境ごとの設定値の違いは極力 systemdのユニット定義ファイルに集約する
- ユニット定義で設定した環境変数をアプリケーションの設定に反映できるよう、起動スクリプトや設定ファイルの初期値を修正する。

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Systemdのユニット定義(1)

```
1   [Unit]
2   Description=The jira Server
3   After=multi-user.target
4   Wants=cloud-final.target multi-user.target
5
6   [Service]
7   Type=forking
8   EnvironmentFile=/etc/sysconfig/jira
9   ExecStart=/opt/atlassian/jira/bin/start-jira.sh
10  ExecStop=/opt/atlassian/jira/bin/stop-jira.sh
11  PIDFile=/opt/atlassian/jira/work/catalina.pid
12  KillMode=none
13
14  User=jira
15  Group=atlassian
16
17  [Install]
18  WantedBy=multi-user.target
```

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Systemdのユニット定義(2)

```
LANG=ja_JP.UTF-8
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11
JIRA_HOME=/var/atlassian/application-data/jira
JVM_MINIMUM_MEMORY="1024m"
JVM_MAXIMUM_MEMORY="2048m"
CATALINA_OPTS="-Djira.connector.proxyName=[illegible] -Djira.connector.
proxyPort=443 -Djira.context.path=/jira -Djira.connector.scheme=https -Djira.connector.
secure=true -Djira.connector.maxThreads=40"
UMASK=0022
```

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

設定ファイルの編集イメージ(Tomcatのserver.xml)

```
<Connector
port="8080"
relaxedPathChars="[]|"
relaxedQueryChars="[]|{}^\`&quot;&lt;&gt;"
maxThreads="${jira.connector.maxThreads}"
minSpareThreads="25"
connectionTimeout="20000"
enableLookups="false"
maxHttpHeaderSize="8192"
protocol="HTTP/1.1"
useBodyEncodingForURI="true"
redirectPort="8443"
acceptCount="100"
disableUploadTimeout="true"
bindOnInit="false"
proxyName="${jira.connector.proxyName}"
proxyPort="${jira.connector.proxyPort}"
scheme="${jira.connector.scheme}"
secure="${jira.connector.secure}"
/>
```

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

- Ansibleのlineinfile
- Ansible上でシェルのワンライナー(sed等)で編集
- XMLの編集はどうする？
  - Node.js? Groovy?
  - XMLStarlet を使用しているが正直おすすめできない

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

この範疇でおさまらないカスタマイズをする場合はどうする？

- オリジナルの設定ファイルの既定値が製品のマイナーバージョンをあげた時に予告無しに変更が入る→ワンライナーが記述しづらい
- このような場合はpatchモジュールが有効

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Patchモジュールによる設定ファイルのカスタマイズ(1)

```
- name: Apply patch to setenv.sh
  patch:
    src: setenv.sh.patch
    dest: /opt/atlassian/atlassian-confluence-{{ confluence_version
    }}/bin/setenv.sh
```

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Patchモジュールによる設定ファイルのカスタマイズ(2)

```
--- setenv.sh.org 2020-11-05 19:57:18.047978800 +0900
+++ setenv.sh.new 2020-11-05 20:06:07.739429400 +0900
@@ -52,12 +52,12 @@
    fi
  fi

-[illegible]
"[illegible]
-[illegible]
-[illegible]
-[illegible]
b[illegible]
-[illegible]
-[illegible]
s[illegible]
-[illegible]
"[illegible]
--------"
+[illegible]
"[illegible]
-[illegible]
+[illegible]
+[illegible]
b[illegible]
+[illegible]
+[illegible]
s[illegible]
+[illegible]
"[illegible]
--------"
```

Copyrig

これから

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

CIを回す

- 現在はブランチのマージ時にvagrant-awsプラグインを使ってEC2インスタンスを立ち上げ、そこでansible-playbookを実行している
  - vagrant-awsのメンテナンスが停滞している問題
- ansible-list等の導入で実行コストのバランスをよくしていきたい

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- Hiroyuki Onaka
- @setoazusa
- blog.fieldnotes.jp

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka